

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

Disciplina: Inteligência Artificial

Professor: Filipe Dwan Pereira

Aluno: Kelvin Araújo Ferreira

1) Para cada uma das seguintes atividades, forneça uma descrição PEAS do ambiente da tarefa e caracterize-o em termos das propriedades listadas.

PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors)

- Performance = Medida de Desempenho
 - Environment = Ambiente
 - Actuators = Atuadores
 - Sensors = Sensores
-

- **Jogar Futebol:**

Performance: Número de gols marcados, vitórias em jogos, eficácia na defesa, passes precisos, entre outros indicadores de sucesso no jogo.

Environment: Campo de futebol, jogadores, bola, árbitros, torcida, condições climáticas.

Actuators: Pernas e pés dos jogadores para correr, chutar, passar, driblar, etc.

Sensors: Olhos, ouvidos, tato dos jogadores para perceber a posição da bola, movimentos dos oponentes, etc.

- **Comprar Livros Usados De IA Na Internet:**

Performance: Eficiência na compra (tempo, custo), qualidade dos livros adquiridos, satisfação do comprador.

Environment: Plataforma online de vendas de livros, disponibilidade de livros de IA usados, informações dos vendedores.

Actuators: Teclado e mouse para navegar na plataforma, selecionar livros, efetuar pagamento, etc.

Sensors: Tela do computador ou dispositivo móvel para visualizar os livros, preços, avaliações dos vendedores, etc.

- **Jogar uma partida de tênis:**

Performance: Número de pontos ganhos, vitória no jogo, precisão dos golpes, agilidade em movimentação, etc.

Environment: Quadra de tênis, rede, raquetes, bola, condições climáticas.

Actuators: Corpo e membros do jogador para correr, rebater a bola com a raquete, etc.

Sensors: Olhos para acompanhar a trajetória da bola, ouvidos para o som dos golpes, tato para sentir a vibração da raquete, etc.

- **Praticar tênis contra uma parede:**

Performance: Aprimoramento das habilidades de tênis, melhoria da precisão e potência dos golpes.

Environment: Quadra de tênis, parede para rebater a bola, bola de tênis.

Actuators: Raquete para rebater a bola, movimentação do jogador pela quadra.

Sensors: Olhos para acompanhar a trajetória da bola, tato para sentir o impacto da raquete na bola, etc.

- **Realizar um salto de altura:**

Performance: Altura alcançada no salto, técnica de salto, aterrissagem segura.

Environment: Pista de salto, barra de altura, local de decolagem, condições atmosféricas.

Actuators: Corpo do atleta para correr e saltar.

Sensors: Olhos para avaliar a altura da barra, ouvidos para ouvir os comandos do técnico, sensações corporais para ajustar a técnica de salto, etc.

- **Licitações de um item em um leilão.**

Performance: Adquirir o item desejado pelo menor preço possível, maximizar o valor obtido do item.

Environment: Plataforma online de leilões, informações sobre o item em leilão, lances dos concorrentes.

Actuators: Teclado e mouse para fazer lances.

Sensors: Tela do computador para visualizar informações sobre o item, preços dos lances, tempo restante no leilão, etc.

2) Defina com suas próprias palavras os termos a seguir:

- **Agente:** Um agente é tudo que pode ser considerado capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores.
- **Função de agente:** A função de agente mapeia a sequência de percepções do agente para as ações a serem tomadas em um determinado momento, de acordo com a estratégia ou objetivo do agente.
- **Programa de agente:** A função de agente mapeia a sequência de percepções do agente para as ações a serem tomadas em um determinado momento, de acordo com a estratégia ou objetivo do agente.
- **Racionalidade:** Racionalidade refere-se à capacidade de um agente alcançar seus objetivos ou resolver problemas de forma eficaz, considerando as informações disponíveis e maximizando a medida de desempenho.
- **Agente reativo:** Um agente reativo toma decisões com base apenas nas informações sensoriais imediatas, sem considerar o histórico das percepções.
- **Agente baseado em modelo:** Um agente baseado em modelo mantém um modelo interno do ambiente e usa esse modelo para planejar e tomar decisões.
- **Agente baseado em objetivos:** Um agente baseado em objetivos tem um objetivo ou conjunto de objetivos a alcançar e age de forma a maximizar a probabilidade de atingir esses objetivos.
- **Agente baseado em utilidade:** Um agente baseado em utilidade toma decisões considerando não apenas a probabilidade de alcançar seus objetivos, mas também o valor ou utilidade associado a cada resultado possível.
- **Agente com aprendizagem:** Um agente com aprendizagem é capaz de melhorar seu desempenho ao longo do tempo por meio da experiência, ajustando sua função de agente com base nos resultados das ações passadas.